例題 3. 次の 2 変数関数 $f(x,y)$ の極値を調べよ.

(2) $f(x,y) = \left(y - x^2\right)\left(y - 2x^2\right)$

(解) (2) $f(x,y) = \left(y - x^2\right)\left(y - 2x^2\right)$

$\Rightarrow$ $f_x = -6xy + 8x^3,\ f_y = 2y - 3x^2$ より

$$f_x = 0 \text{ かつ } f_y = 0 \ \Leftrightarrow\ 8x^3 = 6xy \text{ かつ } 2y = 3x^2.$$

$\Rightarrow$ これを解いて

$$(x,y) = (0,0).$$

$\Rightarrow$ 更に, $f_{xx} = -6y + 24x^2,\ f_{xy} = -6x,\ f_{yy} = 2$ より, $(x,y) = (0,0)$ のとき,

$$A = 0,\ B = 0,\ C = 2,\ B^2 - AC = 0.$$

$\Rightarrow$ このままでは判定できない.

$\Rightarrow$ ところが, $f(x,y)$ を定める式に対し

$$f(x,y) - f(0,0) = \left(y - x^2\right)\left(y - 2x^2\right).$$

$\Rightarrow$ $(x,y) \neq (0,0)$ なる (x,y) に対し $x^2 < y < 2x^2$ のとき $f(x,y) - f(0,0) < 0$.

$\Rightarrow$ $y < x^2$ または $2x^2 < y$ のとき $f(x,y) - f(0,0) > 0$.

$\Rightarrow$ これは, $f(x,y) - f(0,0)$ の値が $(0,0)$ のどんな近傍においても正にも負にもなることを意味する.

$\Rightarrow$ よって, $f(x,y)$ は $(0,0)$ で極値をとらない.

$\Rightarrow$ 一方, $(0,0)$ 以外に $f_x = 0$ かつ $f_y = 0$ を満たす (x,y) が存在せず, また $f(x,y)$ はすべての x, y に関し偏微分可能である.

$\Rightarrow$ 以上より, **$f(x,y)$ は極値をもたない.** //